

FECAP

Ciência da Computação – 6º Semestre

Sistemas Embarcados e Robótica

Entrega 1

Integrantes:

Bernardo Seijas Cavalcante

Carlos Roberto Santos Latorre

Felipe Wakasa Klabunde

Stephany Aliyah Guimarães Eurípedes de Paula

1. Objetivo da entrega

Esta entrega apresenta a montagem e os testes iniciais do circuito eletrônico do projeto TennisSync. Desenvolvido e simulado na plataforma Wokwi com um Arduino Uno, o circuito utiliza LEDs, resistores e um buzzer para representar o sistema de feedback físico planejado.

Nesta etapa, o foco principal foi verificar o funcionamento das saídas digitais, a comunicação Serial, o acionamento individual dos LEDs e o alerta sonoro. A prática também permitiu aplicar conceitos fundamentais estudados em aula, como tensão elétrica, corrente, resistência e Lei de Ohm.

2. Descrição técnica do circuito

O circuito representa o painel físico de feedback do TennisSync. No projeto completo, o sistema analisa os movimentos realizados pelo jogador e identifica possíveis erros nas articulações. Quando um erro é encontrado, uma informação é enviada ao Arduino, que aciona o LED correspondente à região identificada.

O documento técnico do projeto prevê justamente o envio de um byte pela comunicação Serial para acionar o LED associado à articulação afetada, além de um comando de reset para apagar os LEDs.

Nesta simulação, os comandos são inseridos manualmente pelo **Serial Monitor do Wokwi**, representando os comandos que futuramente serão enviados automaticamente pelo programa responsável pela análise dos movimentos.

O buzzer foi acrescentado para fornecer um aviso sonoro curto sempre que uma articulação com erro é indicada.

3. Componentes utilizados

Componente	Quantidade	Função
Arduino Uno	1	Controle do circuito e processamento dos comandos
LEDs	12	Indicação visual das articulações
Resistores de 220 Ω	12	Limitação da corrente dos LEDs
Buzzer	1	Alerta sonoro
Protoboard	1	Organização das conexões
Jumpers	Diversos	Conexões elétricas
Wokwi	—	Simulação do circuito

Distribuição dos LEDs

Comando	Pino	Articulação
A	2	Ombro direito
B	3	Ombro esquerdo
C	4	Cotovelo direito
D	5	Cotovelo esquerdo
E	6	Punho direito
F	7	Punho esquerdo
G	8	Quadril direito
H	9	Quadril esquerdo
I	10	Joelho direito
J	11	Joelho esquerdo
K	12	Tornozelo direito
L	13	Tornozelo esquerdo
—	A0	Buzzer

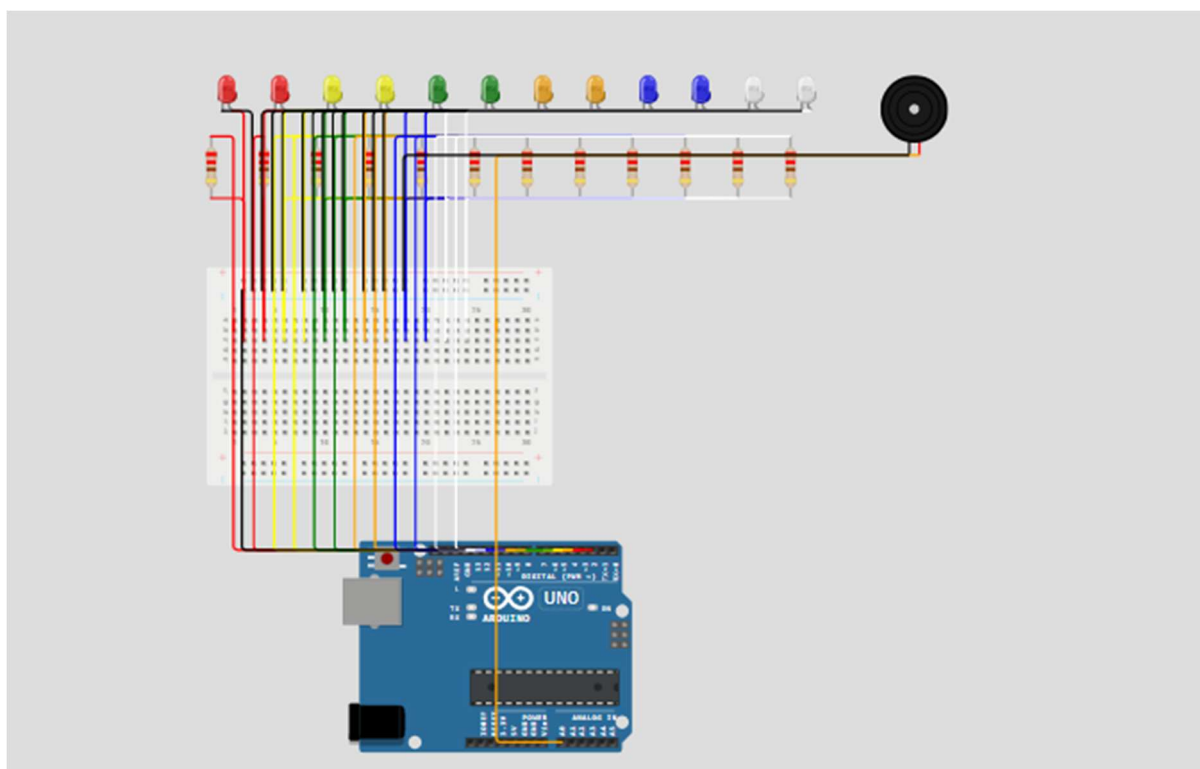


Figura 1 – Montagem do circuito no Wokwi

Link para acessar a simulação interativa: <https://wokwi.com/projects/477109468016580609>

4. Lógica de Funcionamento e Controle do Circuito

O funcionamento do circuito baseia-se na integração entre as instruções recebidas via comunicação Serial e a resposta física dos atuadores controlados pelo microcontrolador. A lógica implementada visa simular o painel de feedback visual e sonoro do TennisSync, refletindo em tempo real o status das articulações monitoradas. O fluxo operacional do protótipo obedece às seguintes etapas e estados:

- **Inicialização:** Ao iniciar a simulação, o Arduino configura os 12 LEDs e o *buzzer* como saídas digitais. Simultaneamente, a comunicação Serial é inicializada a 9600 *baud*, taxa que está alinhada com os requisitos da proposta técnica do projeto TennisSync.
- **Aguardando Comandos:** O sistema permanece em estado de escuta, aguardando instruções pelo Monitor Serial. O mapeamento utiliza as letras de **A até L** para representar as 12 articulações monitoradas no protótipo.
- **Execução e Feedback:** Quando um comando é recebido (por exemplo, a letra A), o Arduino identifica qual articulação está associada à letra enviada. Como resposta, o sistema acende o LED correspondente, emite um alerta sonoro breve pelo buzzer e exibe no Monitor Serial a mensagem: “Erro em: Ombro direito”.
- **Acúmulo de Estados:** O sistema permite a indicação simultânea de erros. Caso múltiplas articulações sejam indicadas sequencialmente, os respectivos LEDs permanecerão acesos.

- **Função de Reset:** Para retornar o sistema ao estado inicial, basta enviar o comando **R**. Essa ação apaga todos os LEDs acesos e retorna a mensagem "*LEDs apagados*" no Monitor Serial.

O funcionamento pode ser resumido como:

Comando Serial → Arduino → identificação da articulação → LED correspondente → alerta sonoro

5. Funcionamento do código

Os pinos dos LEDs foram armazenados em um vetor:

```
const int numLeds = 12;  
const int leds[numLeds] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};  
const int buzzer = A0;
```

Também foi criado um vetor contendo o nome correspondente a cada articulação:

```
const char* articulacoes[numLeds] = {  
    "Ombro direito",  
    "Ombro esquerdo",  
    "Cotovelo direito",  
    "Cotovelo esquerdo",  
    "Punho direito",  
    "Punho esquerdo",  
    "Quadril direito",  
    "Quadril esquerdo",  
    "Joelho direito",  
    "Joelho esquerdo",  
    "Tornozelo direito",  
    "Tornozelo esquerdo"  
};
```

Quando uma letra entre **A** e **L** é recebida, o programa determina qual posição do vetor deverá ser utilizada:

```
int posicao = comando - 'A';
```

Em seguida, o LED correspondente é acionado:

```
digitalWrite(leds[posicao], HIGH);
```

E o buzzer produz um aviso de 1000 Hz durante 150 ms:

```
tone(buzzer, 1000, 150);
```

O comando **R** chama a função **apagarLeds()**, responsável por desligar todos os LEDs.

6. Testes realizados

Os testes foram realizados diretamente no simulador Wokwi através do Serial Monitor.

Teste	Procedimento	Resultado
Inicialização	Iniciar a simulação	Arduino inicializou normalmente
Comunicação Serial	Enviar comandos pelo monitor	Comandos foram reconhecidos
LED individual	Enviar uma letra entre A e L	LED correspondente foi acionado
Múltiplos LEDs	Enviar mais de um comando	LEDs permaneceram acesos
Buzzer	Enviar um comando A-L	Alerta sonoro foi emitido
Reset	Enviar R	Todos os LEDs foram apagados
Comando inválido	Enviar outra letra	Sistema informou comando inválido

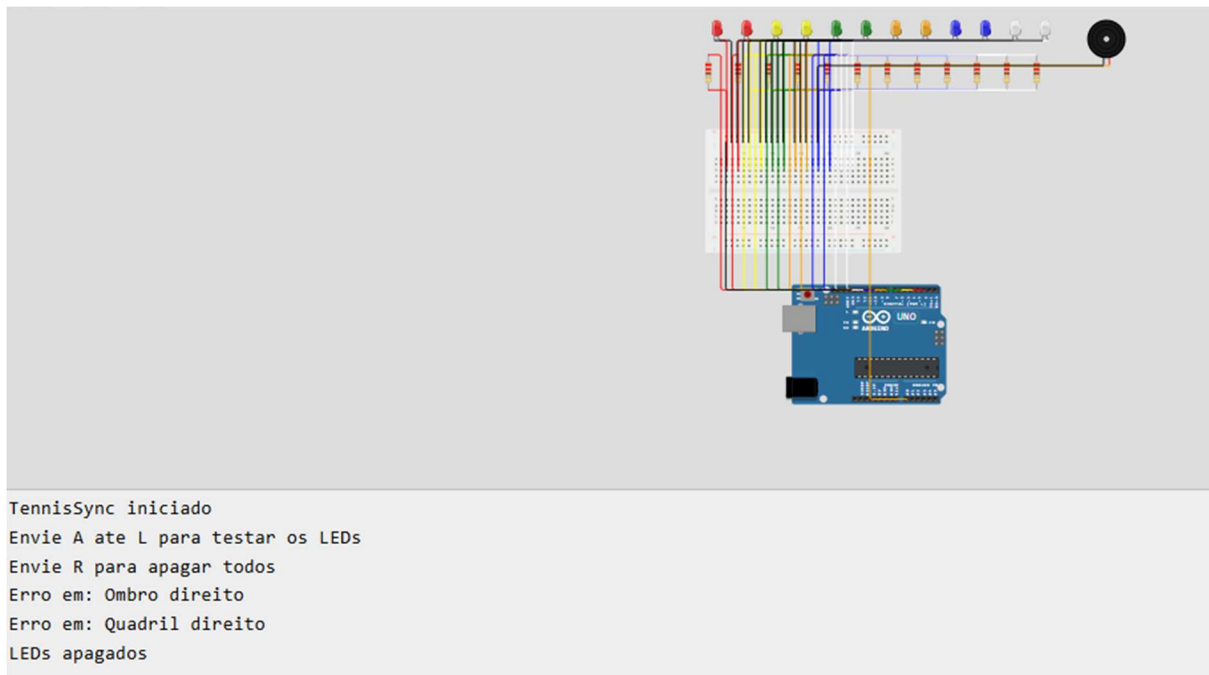


Figura 2 – Teste pelo Serial Monitor

7. Cálculo e análise de tensão e corrente dos LEDs

O painel do projeto utiliza 12 LEDs ligados individualmente às saídas digitais do Arduino Uno. Em cada ligação foi colocado um resistor de **220 Ω** em série com o LED para controlar a corrente elétrica do ramo.

Como foram utilizadas diferentes cores de LEDs, não é adequado considerar que todos apresentam exatamente a mesma queda de tensão. Cada cor possui características próprias e, por isso, a corrente pode variar mesmo quando o valor do resistor permanece igual.

Para exemplificar essa diferença, pode-se analisar um dos **LEDs azuis** presentes no painel. Considerando uma queda de tensão aproximada de **3,1 V** para esse LED e uma saída digital de aproximadamente **5 V**, a tensão restante no resistor será:

$$V_R = 5 - 3,1$$

$$V_R = 1,9V$$

A corrente aproximada nesse ramo pode ser calculada por:

$$I = \frac{1,9}{220}$$

$$I \approx 0,0086A$$

Convertendo para miliampères:

$$I \approx 8,6mA$$

Portanto, para esse exemplo, um LED azul do painel apresentaria uma corrente estimada de aproximadamente **8,6 mA**.

A mesma análise pode ser realizada para LEDs de outras cores. Considerando valores aproximados de queda de tensão, podem ser obtidas correntes diferentes:

LED analisado	Queda de tensão considerada	Tensão no resistor	Corrente estimada
Vermelho	1,9 V	3,1 V	14,1 mA
Amarelo	2,1 V	2,9 V	13,2 mA
Verde	2,4 V	2,6 V	11,8 mA
Azul	3,1 V	1,9 V	8,6 mA
Branco	3,2 V	1,8 V	8,2 mA

Os valores apresentados são **estimativas**, pois a tensão direta real de cada LED pode variar de acordo com o componente utilizado.

Outro ponto importante da montagem é que o programa permite manter mais de um LED aceso ao mesmo tempo. Dessa forma, quando diferentes articulações são identificadas, a corrente total utilizada pelo painel aumenta.

Por exemplo, considerando simultaneamente um LED vermelho, um verde e um azul:

$$I_{total} \approx 14,1 + 11,8 + 8,6$$

$$I_{total} \approx 34,5mA$$

Esse exemplo demonstra que o consumo do circuito depende da quantidade e das cores dos LEDs acionados durante o funcionamento. Durante uma futura montagem física, esses valores poderão ser conferidos com um multímetro e comparados com as estimativas realizadas nesta etapa de simulação.

8. Estimativa das grandezas elétricas do circuito

Como complemento à análise elétrica, foram considerados valores aproximados de tensão e corrente para um dos ramos do circuito formado por LED e resistor de $220\ \Omega$. Como o simulador utilizado apresenta limitações para a medição analógica direta desses valores, nesta etapa não foram realizadas medições físicas com multímetro. Os valores apresentados foram estimados teoricamente a partir da tensão de alimentação, das características aproximadas dos LEDs e da aplicação da Lei de Ohm. Dessa forma, os resultados servem como referência para analisar o comportamento elétrico do circuito e poderão ser comparados futuramente com medições realizadas em uma montagem física.

Os resultados obtidos podem ser organizados da seguinte forma:

Grandeza analisada	Forma de obtenção	Valor estimado
Tensão de alimentação	Saída do Arduino Uno	$\approx 5\text{ V}$
Queda de tensão no LED	Valor aproximado considerado	$\approx 2,0\text{ V}$
Tensão no resistor	$5 - 2,0$	$\approx 3,0\text{ V}$
Corrente no ramo	$3,0 \div 220\ \Omega$	$\approx 13,6\text{ mA}$

Essas estimativas permitem analisar o comportamento elétrico do circuito e comparar os valores calculados para diferentes condições de funcionamento. Pequenas diferenças podem ocorrer de acordo com a cor do LED analisado e com as características do componente utilizado.

9. Conclusão

A montagem realizada no Wokwi permitiu testar o funcionamento inicial do painel de feedback do projeto utilizando Arduino Uno, LEDs, resistores e buzzer. Os testes confirmaram o acionamento individual e simultâneo dos LEDs por meio da comunicação Serial, o funcionamento do alerta sonoro e do comando de reset. A análise elétrica também permitiu estimar o comportamento dos diferentes LEDs utilizados no circuito por meio dos cálculos de tensão e corrente. Dessa forma, o protótipo desenvolvido nesta etapa estabelece uma base para a futura integração do Arduino com o sistema responsável pela análise dos movimentos do jogador.